

PROVA IN ITINERE DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 07.05.2008

- 1) a) Discutete brevemente, senza farne la derivazione completa, il concetto di velocità di deriva illustrando come esso possa essere ricavato nell'ambito del modello di Drude.
- b) Utilizzando “drude” con $E_x = 10^5$ V/m, $E_y = 0$, $B_z = 0$, $\tau = 15$ ps e $T = 300$ K, si osserva, in un grafico temporale di $\langle v_x \rangle$ (componente x della velocità media), che tale grandezza tende a un valore limite costante dopo una fase di transitorio. Calcolate questo valore limite. Quanto dura il transitorio?
- c) Confrontate il risultato del valore limite con quello tipico che si trova in un metallo. Spiegate in dettaglio a quali fattori sono dovute le eventuali differenze e stimate quantitativamente l'effetto di ciascuno.
- d) Utilizzando “sommer” con $E_x = 10^6$ V/m, $E_y = 0$, $B_z = 0$, $\tau = 1.5$ ps e $E_F = 8$ eV, si osserva, in un grafico temporale di $\langle k_x \rangle$, un comportamento qualitativamente simile al precedente. Dite, motivando, se rispetto sia al valore limite sia alla dinamica temporale del transitorio, tale corrispondenza è anche quantitativa.

2) Considerate una particella di massa m che scorre liberamente (cioè senza alcun potenziale) lungo una “traiettoria” circolare di lunghezza L .

- a) Verificate che gli stati stazionari possono essere scritti nella forma $\psi_n(x) = A e^{2\pi i n x / L}$ con A costante e $-L/2 < x \leq L/2$, dove $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, e che i corrispondenti autovalori sono $E_n = \frac{2}{m} \left(\frac{n\pi\hbar}{L} \right)^2$.
- b) Trovate il valore della costante A .
- c) Dite, motivando, qual è la degenerazione corrispondente a ciascun autovalore.
- d) Viene ora introdotta una piccola modifica nel potenziale, data da $H' = -V_0 \exp[-(x/d)^2]$, dove $d \ll L$ (V_0 e d sono costanti note). Sfruttando il fatto che dalla precedente disuguaglianza si può dedurre che $(x/d) \rightarrow \pm\infty$ per $x = \pm L/2$ e sapendo che $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{x(\mu i - \nu x)} dx = [\sqrt{\pi} e^{-(\mu^2/4\nu)}] / \sqrt{\nu}$ (con i unità immaginaria, μ e ν costanti; questo integrale servirà anche al punto successivo) trovate la correzione al primo ordine all'energia dello stato fondamentale.
- e) Trovate l'espressione che fornisce la correzione al primo ordine a E_n per tutti gli stati eccitati ($n \neq 0$).
- f) Trovate, per questo problema, le “buone” combinazioni lineari normalizzate.

3) Considerate un atomo di samario (Sm) nello stato fondamentale ($5s^2 5p^6 4f^6 6s^2$).

- a) Trovate i valori dei numeri quantici S , L e J per questo stato e scrivetene la configurazione.
- b) Cosa succede a questo stato in presenza di un campo magnetico “debole”?
- c) Nel primo stato eccitato del Sm varia solo J (di una unità) rispetto allo stato fondamentale (a parità di L e S). Cosa succede a questo stato in presenza di un campo magnetico “debole”?
- d) Sarebbe possibile fare delle transizioni radiative tra lo stato eccitato e lo stato fondamentale?
- e) Rispetto a quanto trovato al punto c), per gli altri stati eccitati con diverso valore di J (a pari L e S) le cose cambiano? Se sì, come? In questi casi la risposta al punto d) sarebbe diversa?

4) Considerate un gas di atomi di idrogeno allo stato fondamentale, in condizioni standard (volume molare = 22.4 litri).

- a) Descrivete, giustificando la risposta, la tipologia (diamagnetico, paramagnetico, ...) di comportamento del gas a seguito dell'applicazione di un campo magnetico $\mathbf{B}$.
- b) Calcolate, in base al punto precedente, la suscettività magnetica del gas.
- c) Nel conto del punto b) c'è qualche ipotesi restrittiva? Se sì dite qual è e come si può sapere che è verificata?
- d) Ci sono altri contributi magnetici che si potrebbero prendere in considerazione per dare una valutazione più completa della suscettività? Se sì, datene una stima (con $r = a_0$) e confrontatela, commentando, con il risultato del punto b).
- e) Provate a fare il calcolo al punto d) valutando correttamente il valore d'aspettazione. [Potrebbe esservi utile uno di questi integrali, o entrambi, che sapete certamente fare, ma vi faccio risparmiare un po' di tempo:

$$\int x^2 e^{-x} dx = -e^{-x}(x^2 + 2x + 2) + C_1 \quad ; \quad \int x^4 e^{-x} dx = -e^{-x}(x^4 + 4x^3 + 12x^2 + 24x + 24) + C_2]$$

- f) Con la nuova valutazione fatta al punto e) il commento al punto d) varia o no?